# Gerardito el tentador

Gerardito se ha propuesto este año ser el mejor tentador de la edición de la isla de las tentaciones, y por eso va a tentar a todas las candidatas. El problema que tiene es que las candidatas no quieren esperar, y se enfadan si Gerardito tarda mucho en ir con ellas. Cada candidata necesita un tiempo diferente en su cita, y como Gerardito quiere que todas estén contentas, va a organizarlas de forma que minimice el tiempo que tienen que esperar para su cita.

URJC Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Para ello, nos ha pedido que implementemos un algoritmo que organice las citas de manera que las candidatas esperen lo mínimo posible a que les toque su cita. Además, hay que tener en cuenta que Gerardito solo puede tentar un máximo de horas, por lo que dejará de tentar en cuanto su última cita supere el total de horas disponibles (esa última cita la hará completa).

## Entrada

La primera línea contiene dos enteros $N$ y $M$ que indican el número de candidatas disponible y el máximo de horas que puede trabajar Gerardito. Las siguientes $N$ líneas contienen una cadena $S$ y un entero $T$ que indican el nombre de la candidata y el tiempo que necesita Gerardito para atender su cita.

## Salida

La primera línea contendrá la cadena “Seleccionadas:” y, a continuación, cada línea contendrá el nombre de la candidata seleccionada en el orden en el que se ha seleccionado. Una vez alcanzado el máximo de horas, se imprimirá la cadena “No seleccionadas:” y, a continuación, cada línea contendrá el nombre de la siguiente candidata que se habría seleccionado de haber tenido tiempo hasta finalizar con todas las candidatas. La última línea contiene un entero $H$ con el total de horas que han tenido que esperar las candidatas seleccionadas.

| Ejemplo de entrada | Ejemplo de salida |
|---|---|
| 10 403<br>Nettie_Becker 71<br>Mary_Walker 86<br>Laura_Fleming 96<br>Patricia_Postma 74<br>Ruth_Young 70<br>Megan_Baker 43<br>Kerry_Hunter 73<br>Elisa_Mckay 54<br>Amanda_Rocha 55<br>Sherry_Cameron 5 | Seleccionadas:<br>Sherry_Cameron<br>Megan_Baker<br>Elisa_Mckay<br>Amanda_Rocha<br>Ruth_Young<br>No seleccionadas:<br>Nettie_Becker<br>Kerry_Hunter<br>Patricia_Postma<br>Mary_Walker<br>Laura_Fleming<br>539 |

## Límites

- $10 \leq N \leq 500$
- $10 \leq D \leq 1000$
- $10 \leq M < 100000$

URJC Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática